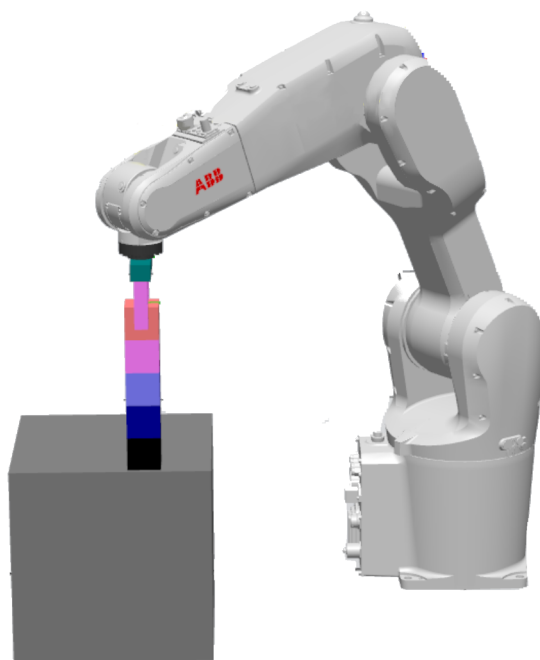




Projektowanie zrobotyzowanych lini produkcyjnych - projekt

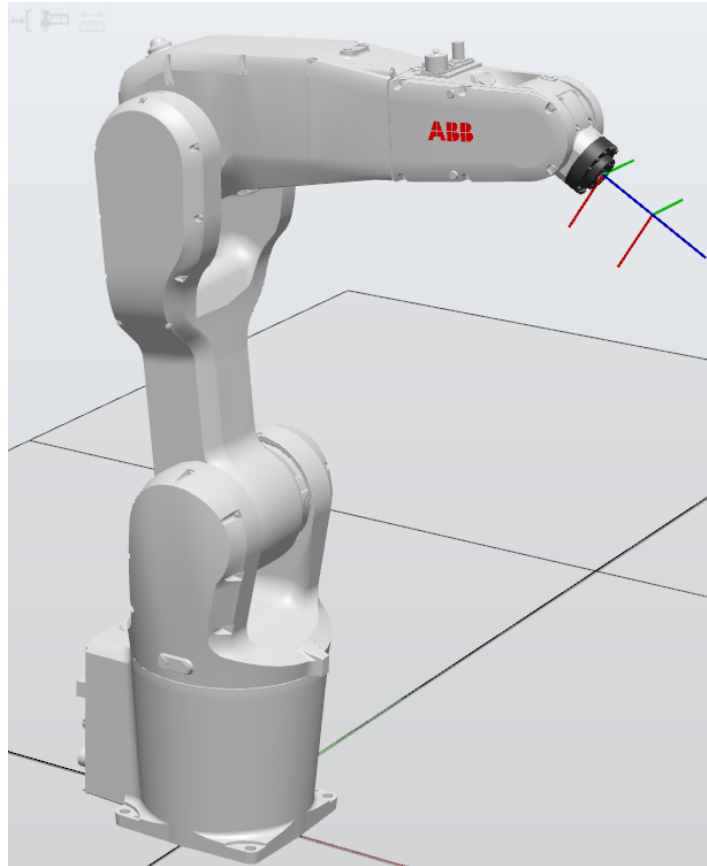
Weronika Arciuch, Automatyka i Robotyka Stosowana III rok

1 Wstęp i założenia projektu

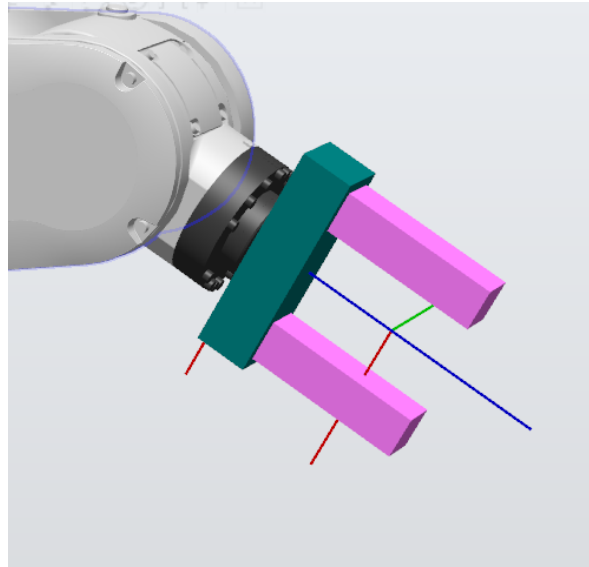
Celem projektu było zaprogramowanie oraz zaimplementowanie w Robot Studio prostej linii produkcyjnej. Działanie miało polegać na użyciu robota do przeniesienia klocków na taśmę, która z kolei transportowała je do pojemnika. Istotne było zawarcie kodu w RAPID, który pozwoliłby na przeniesienie wszystkich klocków, jednego oraz dowolnej ilości pomiędzy maksymalną, a minimalną.

2 Realizacja w RobotStudio 2023

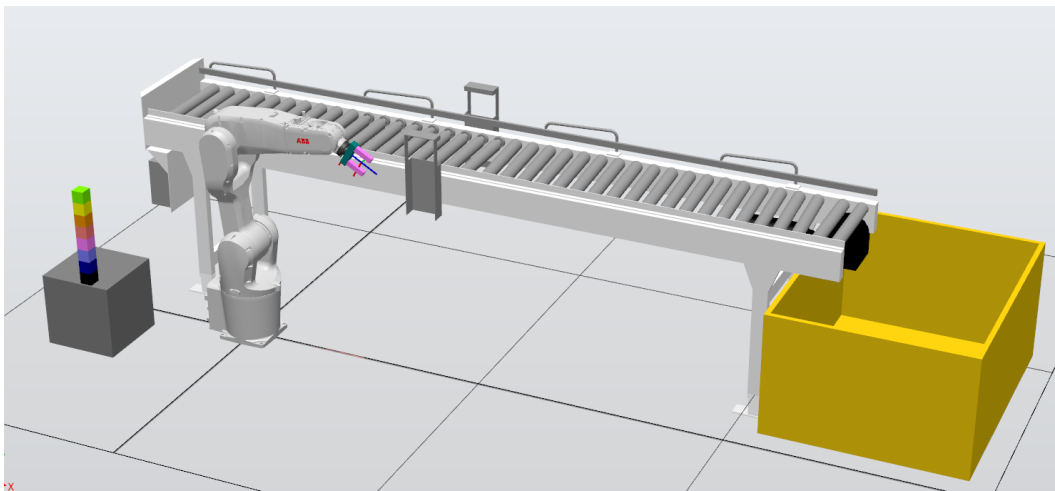
2.1 Wybór elementów stacji



Robot został wybrany biorąc pod uwagę wielkość klocków (5cm/5cm), a także wielkość taśmy oraz dostępność odpowiedniej wersji kontrolera. Wybrany model to IRB1200_5_90_STD_03.



Chwytnik powstał na potrzeby chwytania klocków 5cm x 5cm, gdyż dostępny w bibliotece Robot-Studio ma o wiele mniejszy rozstaw palców, niż pożądanym.



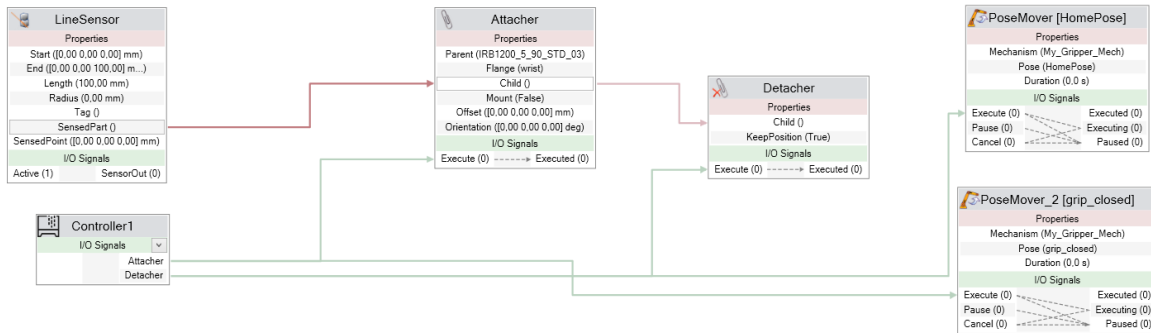
Gotowa stacja zawiera dodaną taśmę 400-guide, 8 klocków na uproszczonym 'stoliku' oraz pojemnik na klocki na końcu taśmy.

2.2 Symulacja

Fizyka obiektów została zaimplementowana w następujący sposób:

- Klocki i 'stolik'- fizyka dynamiczna
- Taśma - fizyka kinematyczna, prędkość przesuwania 700 mm/s.

Dzięki takiej kombinacji klocki odzwierciedlają przybliżone zachowanie fizycznych obiektów widocznie 'klinując' się pomiędzy rolkami. Prędkość należało dobrać tak, by klocki były w stanie bezproblemowo dotrzeć do pojemnika.



Logika stacji obsługuje działanie chwytaka. Działanie jest proste - sensor liniowy pomiędzy palcami chwytaka w połączeniu z sygnałem zadawanym w ścieżce decyduje o przyłączeniu lub odłączeniu przedmiotu z dodatkowym efektem rozsuwania i zsuwania palców chwytaka, niezbędnego w przypadku chęci przeniesienia symulacji do świata (Attacher i Detacher w symulacji zadziałałyby niezależnie od pozy chwytaka).

Kod RAPID

MODULE Module1

```

CONST robtarget dom:=[522.01408311,0,848.1],[0.5,0,0.866025404,0],[0,0,0,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09];
CONST robtarget nad_klocek:=[-500,-375,810],[0,0.707106781,0.707106781,0],[-2,0,-1,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09];
CONST robtarget klocek:=[-500,-375,700],[0,0.707106781,0.707106781,0],[-2,0,-1,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09];
CONST robtarget nad_tasme:=[-30.156,599.226,805],[0,1,0,0],[0,0,-2,0]
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09];
CONST robtarget tasma:=[-39.156,599.226,735],[0,1,0,0],[0,0,-2,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09];
VAR robtarget nad_klocekvar;
VAR robtarget klocekvar;
PROC Path_10()
  FOR z FROM 0 TO 7 DO
    nad_klocekvar:=Offs(nad_klocek,0,0,z*(-50));
    klocekvar:=Offs(klocek,0,0,z*(-50));
    tower;
  ENDFOR
  WaitTime 5;
ENDPROC
PROC tower()
  MoveL dom,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
  SetDO Attacher,0;
  SetDO Detacher,1;
  MoveJ nad_klocekvar,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
  WaitTime 0.5;
  MoveL klocekvar,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
  SetDO Detacher,0;
  WaitTime 0.5;
  SetDO Attacher,1;
  WaitTime 0.3;
  MoveL nad_klocekvar,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
  MoveJ nad_tasme,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
  WaitTime 0.3;

```

```

MoveL tasma,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
WaitTime 0.3;
SetDO Detacher,1;
SetDO Attacher,0;
MoveL nad_tasme,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
MoveJ dom,v1000,z100,My_Gripper_Mech_1\WObj:=Workobject_1;
WaitTime 0.1;

ENDPROC

ENDMODULE

```

Kompletny kod RAPID zawiera pętlę for, która zapewnia przeniesienie wszystkich ośmiu klocków na taśmę. Główna funkcja modyfikująca target jest zaimplementowana komendą **Offs**.